

---

**UE MATH 341 : Mesure et Intégration**  
**Rattrapage**

---

**Exercice 1** (05 points)

Montrer le théorème de complétion suivant : Soit  $(E, \mathcal{A}, \mu)$  un espace mesuré. On pose

$$\overline{\mathcal{A}} = \{X \in \mathcal{P}(E), \exists A, B \in \mathcal{A}, A \subset X \subset B, \mu(B - A) = 0\}.$$

1.  $\overline{\mathcal{A}}$  est une  $\sigma$ -algèbre.
2.  $\mu$  se prolonge de façon unique en une mesure  $\bar{\mu}$  sur  $\overline{\mathcal{A}}$ .
3.  $(E, \overline{\mathcal{A}}, \bar{\mu})$  est un espace mesuré complet.

**Exercice 2** (03 points)

Soit  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espace mesuré et  $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$  une fonction mesurable.

1. Montrer que si  $\mu(X) \neq 0$ , il existe  $A \in \mathcal{A}$  tel que  $\mu(A) > 0$  et  $f$  soit bornée sur  $A$ .
2. Montrer que si  $\mu(\{|f| \neq 0\}) \neq 0$ , alors il existe  $A \in \mathcal{A}$  tel que  $\mu(A) > 0$  et  $f$  soit minorée sur  $A$  par une constante strictement positive.

**Exercice 3** (05 points)

Soit  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espace mesuré. Soit  $E \subset X, E \in \mathcal{A}$ .

Montrer que si  $\mu$  est une mesure semifinie et  $\mu(E) = +\infty$ , alors pour tout  $C > 0$  il existe  $F \subset E, F \in \mathcal{A}$  avec

$$C < \mu(F) < +\infty.$$

**Exercice 4** (07 points)

Soit  $(X, \mathcal{B}, \mu)$  un espace mesuré et  $(A_n)$  une suite croissante d'ensembles mesurables et

$$A = \bigcup A_n.$$

1. Montrer que pour qu'une fonction  $f$  soit  $\mu$ -intégrable sur  $A$ , il faut et il suffit qu'elle soit intégrable sur chaque  $A_n$  et que la suite

$$\left( \int_{A_n} |f| d\mu \right)$$

soit bornée, et qu'alors on a :

$$\int_A f d\mu = \lim \int_{A_n} f d\mu.$$

2. Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \frac{2}{\pi} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right).$$

La fonction  $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$  est-elle intégrable sur  $[0, +\infty[$  ?

3. Montrer que

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)|\sin x|}, \quad x \neq k\pi, \ k \in \mathbb{Z},$$

est intégrable sur  $\mathbb{R}$ .